



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



septiembre 18, 2025

# INTERACCIÓN ENTRE EL TOROIDE INTERNO SOLAR Y LA IONOSFERA TERRESTRE MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE ENERGÍA MEDIANTE PLASMA Y RESONANCIAS ELECTROMAGNÉTICAS

## Abstract

Se examina, con enfoque técnico-científico, la posible transferencia de energía entre el campo toroidal interno del Sol—concebido como oscilador resonante—y la ionosfera terrestre. Partiendo de la física del dínamo solar, se describen los procesos de generación de campos magnéticos toroidales, la propagación de ondas magnetohidrodinámicas (MHD) y las vías de acoplamiento magnetosfera-ionosfera. Se integran observaciones helioseismológicas, mediciones del viento solar y estudios de corrientes alineadas al campo (FACs) para delinear un marco que permita comprender la interacción de la ionosfera con el plasma solar. Aunque la evidencia empírica directa de un acoplamiento “toroide interno solar → ionosfera terrestre” es aún escasa, se argumenta que los mecanismos conocidos de resonancia de ondas Alfvén y transporte de Poynting flux brindan plausibilidad física a un escenario de transferencia energética periódica.

Palabras clave: campo toroidal solar, resonancia magnetohidrodinámica, ondas Alfvén, acoplamiento magnetosfera-ionosfera, Poynting flux, plasma solar, ionosfera.

## Introducción

La relación Sol-Tierra ha sido tradicionalmente descrita a través de procesos bien caracterizados: radiación electromagnética, viento solar, eyecciones de masa coronal y perturbaciones geomagnéticas. Sin embargo, recientes avances en helioseismología y magnetohidrodinámica sugieren que los campos toroidales profundos del Sol podrían desempeñar un papel más sutil,

transmitiendo energía a través de resonancias que alcanzan la ionosfera. Este trabajo examina esa hipótesis, integrando literatura científica sin conflictos de interés y aportando un análisis riguroso de las vías de acoplamiento.

## Fundamentos físicos del toroide interno solar

### Dinámica del dínamo solar

El dínamo solar se localiza en la tachoclina—zona de transición entre la radiativa y la convectiva—donde la cizalla rotacional y los movimientos convectivos generan campos poloidales y toroidales. El componente toroidal domina durante las fases de máximo solar, alcanzando intensidades estimadas de  $10^4$ – $10^5$  G.

### Evidencias observacionales

Estudios helioseismológicos, como Baldner et al. (2009), identifican firmas de campos toroidales cercanos a la superficie capaces de alterar los modos de oscilación p. Estos hallazgos confirman que el Sol alberga estructuras toroidales de gran escala y resonancia propia.

### Resonancias internas

Modelos numéricos (Nelson et al., 2011) muestran que la convección turbulenta y la rotación diferencial pueden excitar modos toroidales y torsionales, susceptibles de acoplarse a ondas Alfvén que se propagan hacia la corona.

## Propagación de perturbaciones hacia el medio interplanetario

### Corona y viento solar

La liberación de flujo magnético en la corona constituye el primer eslabón de la transferencia de energía. Las ondas Alfvén generadas en regiones activas transportan energía electromagnética en forma de Poynting flux, como describe el modelo AWSoM (van der Holst et al., 2013).

### Ondas magnetohidrodinámicas

Ondas MHD de baja frecuencia pueden conservar coherencia a grandes distancias. La eficiencia de transmisión depende de la conductividad del plasma, del gradiente de densidad y del régimen de turbulencia.

### Interacción con el campo interplanetario

La modulación del campo magnético interplanetario (IMF) por oscilaciones toroidales podría inducir fluctuaciones de densidad y velocidad del viento solar, facilitando un canal indirecto de acoplamiento con la magnetosfera terrestre.

## Acoplamiento magnetosfera–ionosfera: canales de transferencia energética

## Reconfiguración magnética y corrientes de Birkeland

Cuando fluctuaciones del viento solar o del campo interplanetario alcanzan la magnetopausa, la reconexión magnética genera corrientes alineadas al campo (FACs o corrientes de Birkeland). Estas corrientes conducen energía electromagnética desde la magnetosfera hacia la ionosfera, donde se disipa como calor ionosférico, brillo auroral y corrientes de Pedersen y Hall. Estudios revisados por el *National Research Council* (2004) demuestran que las FACs pueden transportar potencias de hasta  $10^{12}$  W durante tormentas geomagnéticas, magnitud suficiente para alterar densidades electrónicas de la F-región.

## Flujo de Poynting

El flujo de Poynting,  $\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B}$ , representa la tasa de transferencia de energía electromagnética. Durante eventos de alta actividad solar, se ha observado un incremento de hasta  $1 \text{ W/m}^2$  en latitudes aurorales (Lin et al., 2025), lo que confirma que la energía transportada por ondas Alfvén y campos eléctricos es un mecanismo dominante en el calentamiento ionosférico.

## Resonadores Alfvénicos

La ionosfera y la magnetosfera forman una cavidad natural capaz de albergar un resonador Alfvén. Este resonador amplifica perturbaciones en el rango de 0.1–10 Hz. Si las oscilaciones toroidales solares presentaran frecuencias próximas, la cavidad actuaría como amplificador, facilitando la transferencia de energía sin requerir eyecciones de masa coronal.

## Modelo hipotético de acoplamiento toroide interno-ionosfera

### Planteamiento

Se propone que un modo resonante toroidal profundo en la tachoclina solar induce ondas Alfvén de muy baja frecuencia (mHz–Hz) que viajan a través de la corona y el viento solar. Estas ondas modulan de manera periódica el IMF, generando un patrón coherente en la reconexión magnetosférica y en la inyección de Poynting flux.

### Condiciones de resonancia

Para que este acoplamiento sea efectivo se requieren:

- Persistencia temporal del modo toroidal para evitar su amortiguamiento en el plasma interplanetario.
- Correspondencia de frecuencia entre las oscilaciones solares y el resonador Alfvén terrestre.
- Conductividad ionosférica adecuada, que minimice la disipación resistiva.

### Estimación de energía

Suponiendo un flujo de Poynting de  $0.5 \text{ W m}^{-2}$  durante una resonancia de 2 h sobre una superficie auroral de  $10^7 \text{ km}^2$ , la energía total transferida sería del orden de  $3.6 \times 10^{14} \text{ J}$ ,

comparable a la liberada en una gran tormenta geomagnética, lo que evidencia la relevancia potencial del proceso.

## Evidencias y limitaciones observacionales

- Helioseismología avanzada ha identificado campos toroidales cercanos a la superficie, pero no ha podido resolver oscilaciones profundas con la resolución temporal necesaria.
- Datos del viento solar de misiones como *Parker Solar Probe* revelan ondas de plasma de baja frecuencia que podrían ser firmas parciales de procesos internos, aunque no constituyen una prueba concluyente.
- Estudios ionosféricos (Kikuchi et al., 2016) demuestran una transmisión casi instantánea de campos eléctricos a latitudes bajas, confirmando la capacidad del sistema Tierra de responder a excitaciones rápidas, pero sin atribuir origen al interior solar.

Estas limitaciones no invalidan la hipótesis, pero subrayan la necesidad de correlaciones temporales precisas y modelos numéricos que integren generación toroidal, propagación de ondas y acoplamiento ionosférico.

## Discusión crítica

El concepto de “toroide interno solar” como oscilador resonante amplía la visión tradicional de la interacción Sol-Tierra. Aunque los mecanismos clásicos (viento solar, eyecciones, radiación electromagnética) explican gran parte de la variabilidad ionosférica, un acoplamiento resonante profundo proporcionaría una vía energética adicional, posiblemente responsable de modulaciones periódicas de baja amplitud en densidad electrónica, temperatura iónica o corrientes de Pedersen.

El desafío central radica en la atenuación de las ondas MHD en el trayecto corona-interplanetario. La turbulencia y el gradiente de densidad dispersan la energía, por lo que la detección de una señal coherente exige instrumentos de altísima sensibilidad y análisis estadístico avanzado para discriminarla del “ruido” geomagnético.

## Conclusiones

La revisión de literatura y el modelo hipotético sugieren que:

1. Los campos magnéticos toroidales solares son una realidad observada y teóricamente bien fundamentada.

2. Las ondas Alfvén y el flujo de Poynting constituyen canales de energía capaces de vincular el Sol con la ionosfera terrestre.
3. Un acoplamiento resonante toroide-ionosfera es físicamente plausible, aunque aún no demostrado.

Resumen

- Campos toroidales solares: generados en la tachoclina, con intensidades de  $10^4$ - $10^5$  G y ciclos de ~11 años.
- Transmisión de energía: mediada por viento solar, ondas Alfvén y flujo de Poynting.
- Magnetosfera-ionosfera: corrientes de Birkeland y resonadores Alfvén permiten amplificación de perturbaciones.
- Hipótesis central: un modo resonante toroidal solar puede modular el IMF y provocar variaciones periódicas en la ionosfera.
- Evidencia actual: indirecta; se requieren mediciones simultáneas de helioseismología, viento solar e ionosfera con alta resolución.

Referencias

| Referencia                  | Aporte principal                                                                                    | Comentario                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Baldner et al. (2009)       | Detección de campos magnéticos toroidales cercanos a la superficie solar mediante helioseismología. | Confirma la existencia de toroides magnéticos y su capacidad de modulación de modos p. |
| Nelson et al. (2011)        | Simulaciones de dínamo solar global con lazos magnéticos ascendentes.                               | Sólido respaldo teórico para la dinámica toroidal interna.                             |
| van der Holst et al. (2013) | Modelo AWSoM de calentamiento coronal por ondas Alfvén.                                             | Describe la propagación de energía desde la base coronal al viento solar.              |
| Kikuchi et al. (2016)       | Transmisión de campos eléctricos a latitudes bajas por onda guía Tierra-ionosfera.                  | Muestra la rápida respuesta de la ionosfera a perturbaciones electromagnéticas.        |
| Lin et al. (2025)           | Cuantificación del flujo de Poynting durante tormentas geomagnéticas.                               | Proporciona estimaciones energéticas relevantes para el acoplamiento propuesto.        |

Compartir

#### COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

#### ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN  
ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM  
CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

Compartir   Publicar un comentario



# Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery<sup>1</sup>, Ingrid Yang<sup>2</sup>, Madjid Keyvani<sup>2</sup> and George Sakoulas<sup>2,3\*</sup>

<sup>1</sup> The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, <sup>2</sup> Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, <sup>3</sup> Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

Compartir   Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y  
seguir siendo un idiota:  
Richard Feynman



Papayaykware

—  
SANTA CRUZ DE  
TENERIFE, SANTA  
CRUZ DE TENERIFE,  
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de [Google Traductor de Goo](#)